
Mathematische Methoden

Sommer 2025

Dokumentierte Lösungen

Aufgabe 1

Ein nichtverschwindendes Polynom mit komplexen Koeffizienten und den fünf Eckpunkten als Nullstellen ist

$$p(z) = \prod_{k=1}^5 (z - z_k).$$

Ein Polynom vom Grad höchstens 4 kann dagegen nicht fünf verschiedene Nullstellen besitzen. Die gedrehte Fünfecksmenge ist zudem nicht unter komplexer Konjugation invariant; daher kann das eindeutig bestimmte Polynom fünften Grades nicht reelle Koeffizienten besitzen.

Aussage	Wahrheitswert
$\deg(p) \leq 6, a_k \in \mathbb{C}$	Richtig
$\deg(p) \leq 5, a_k \in \mathbb{R}$	Falsch
$\deg(p) \leq 4, a_k \in \mathbb{C}$	Falsch
$\deg(p) \leq 5, a_k \in \mathbb{C}$	Richtig

Aufgabe 2

Stetigkeit auf der reellen Achse verlangt, dass die beiden Ausdrücke bei $z_0 = -3$ übereinstimmen:

$$-3 + 4i = c(-3).$$

Damit

Ergebnis: $c = 1 - \frac{4}{3}i.$

Aufgabe 3

Für $z = x + iy$ gilt $\exp(z) = e^x(\cos y + i \sin y)$. Eine reelle Zahl erhält man für $y = k\pi$. Eine mögliche Wahl mit nichtverschwindendem Imaginärteil ist

Ergebnis: $z = i\pi, \quad \exp(i\pi) = -1 \in \mathbb{R}.$

Aufgabe 4

Der zweite Faktor lässt sich als

$$-ix^3 + 3yx^2 + 3iy^2x - y^3 = -i(x + iy)^3$$

erkennen. Somit ist

$$f(z) = -iz^4,$$

also holomorph. Explizit:

$$u(x, y) = 4x^3y - 4xy^3, \quad v(x, y) = -x^4 + 6x^2y^2 - y^4.$$

$$u_x = 12x^2y - 4y^3, \quad u_y = 4x^3 - 12xy^2, \quad v_x = -4x^3 + 12xy^2, \quad v_y = 12x^2y - 4y^3.$$

Die Cauchy–Riemann-Gleichungen sind erfüllt.

Ergebnis: f ist holomorph.

Aufgabe 5

Die Funktion

$$f(z) = \frac{1}{z(z+1)}$$

besitzt einfache Pole bei $z = 0$ und $z = -1$ mit

$$\operatorname{Res}(f, 0) = 1, \quad \operatorname{Res}(f, -1) = -1.$$

Nach dem Residuensatz gilt

$$\int_{\gamma} f(z) \, dz = 2\pi i (n(\gamma, 0) - n(\gamma, -1)).$$

Aus den Windungszahlen der drei eingezeichneten Kurven folgt, von oben nach unten:

Kurve	$n(\gamma, 0)$	$n(\gamma, -1)$	$\int_{\gamma} f(z) \, dz$
1	0	0	0
2	1	0	$2\pi i$
3	3	-1	$8\pi i$

Aufgabe 6

1. **Wahr.** Aus $|g(z)| < |f(z)|$ folgt zunächst, dass f keine Nullstelle besitzt. Dann ist g/f eine beschränkte ganze Funktion und somit konstant: $g = \lambda f$.
2. **Falsch.** Für $f(z) = e^z$ gilt $|f| = |f'|$, obwohl f nicht konstant ist.
3. **Wahr.** Ist $|\operatorname{Re} f| \leq C$, dann ist e^f beschränkt und somit konstant; daraus folgt, dass f konstant ist.
4. **Wahr.** Aus $|f(z)| \leq C$ folgt direkt $|\operatorname{Re} f(z)| \leq C$.

Aufgabe 7

Der Integrand ist

$$\frac{1}{z+i-1} = \frac{1}{z-(1-i)}.$$

Der Pol liegt im Mittelpunkt des positiv orientierten Kreises. Nach der Cauchy-Integralformel:

Ergebnis: $\int_{\gamma} \frac{1}{z+i-1} dz = 2\pi i.$

Aufgabe 8

Die Pole des Integranden sind

$$-4+2i, \quad 2+i, \quad 2-i.$$

Für den Kreis mit Mittelpunkt $1+2i$ und Radius 2 liegt nur $2+i$ im Inneren. Das Residuum ist

$$\operatorname{Res}\left(\frac{\sin z}{(z-2i+4)(z^2-4z+5)}, 2+i\right) = \frac{\sin(2+i)}{(6-i)(2i)}.$$

Daher

Ergebnis: $\int_{\gamma} \frac{\sin z}{(z-2i+4)(z^2-4z+5)} dz = \frac{\pi \sin(2+i)}{6-i}.$

Aufgabe 9

Aussage	Wahrheitswert
$f(x) = \phi(x)/(x-z)^m$ mit endlichem m	Falsch
$1/f$ ist holomorph bei z	Falsch
$f+g$ hat eine wesentliche Singularität bei z	Wahr
$f \cdot g$ hat eine wesentliche Singularität bei z	Wahr

Begründung für die letzten beiden Aussagen: Würde durch Addition einer holomorphen Funktion oder Multiplikation mit einer nichtkonstanten holomorphen Funktion die wesentliche Singularität verschwinden, könnte man f als meromorphe Funktion bei z darstellen – ein Widerspruch.

Aufgabe 10

Für $|z| < 1$ gilt

$$\frac{\cos(z^2)}{z} = z^{-1} - \frac{z^3}{2!} + \frac{z^7}{4!} - \dots, \quad \frac{1}{z+1} = 1 - z + z^2 - z^3 + z^4 - \dots.$$

Die kleinsten sechs Indizes mit $c_k \neq 0$ sind daher

$$\begin{array}{c|cccccc} k & -1 & 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ \hline c_k & 1 & 1 & -1 & 1 & -\frac{3}{2} & 1 \end{array}$$

und

Ergebnis: Bei 0 liegt eine Polstelle erster Ordnung vor, $\text{Res}(f, 0) = 1$.

Aufgabe 11

Der Identitätssatz ist anwendbar, sobald die Nullstellenmenge von $f - \cos$ eine Häufungsstelle in $\mathbb{C}$ besitzt.

Aussage	Wahrheitswert
$f(z) = \cos z$ für $ z > 1$	Wahr
$f(n) = \cos n$ für alle $n \in \mathbb{Z}$	Falsch
$f(z) = \cos z$ für $ z < 1$	Wahr
$f(t) = \cos t$ für $t \in [0, 1]$	Wahr

Aufgabe 12

Die Singularitäten folgen aus $e^z = -1$:

$$z_k = (2k+1)\pi i, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Es sind einfache Pole. Im Rechteck liegt nur $w = \pi i$, und

$$\text{Res}(f, \pi i) = \frac{e^{a\pi i}}{e^{\pi i}} = -e^{a\pi i}.$$

Für die Vertikalseiten erhält man die Schranken

$$\left| \int_{\gamma_2^R} f(z) \, dz \right| \leq \int_0^1 \frac{2\pi e^{aR}}{e^R - 1} \, dt \rightarrow 0,$$

$$\left| \int_{\gamma_4^R} f(z) \, dz \right| \leq \int_0^1 \frac{2\pi e^{-aR}}{1 - e^{-R}} \, dt \rightarrow 0.$$

Auf der oberen Kante gilt wegen der umgekehrten Orientierung

$$\int_{\gamma_3^R} f(z) \, dz = -e^{2\pi ia} \int_{\gamma_1^R} f(z) \, dz.$$

Der Residuensatz liefert im Grenzübergang

$$(1 - e^{2\pi ia}) \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{ax}}{e^x + 1} \, dx = -2\pi i e^{\pi ia},$$

somit

Ergebnis: $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{ax}}{e^x + 1} \, dx = \frac{\pi}{\sin(\pi a)}.$

Aufgabe 13

Unter der Voraussetzung, dass der Hauptwert existiert:

Zusatzannahme	Gleichheit mit dem gewöhnlichen Integral
f ist beschränkt	Falsch
f ist ungerade	Falsch
$\int_{-\infty}^{\infty} f(t) \, dt$ existiert	Richtig
f ist gerade	Richtig

Bei geradem f reduziert sich der Hauptwert auf $2 \lim_{R \rightarrow \infty} \int_0^R f(t) \, dt$; existiert dieser Grenzwert, existiert auch das gewöhnliche Integral.

Aufgabe 14

Die Funktion

$$g(z) = \frac{ze^{-iwz}}{(z^2 + 1)^2}$$

besitzt doppelte Pole bei $z = i$ und $z = -i$. Die Residuen sind

$$\operatorname{Res}(g, i) = -\frac{we^w}{4}, \quad \operatorname{Res}(g, -i) = \frac{we^{-w}}{4}.$$

Für $w \leq 0$ schliesst man die Kontur in der oberen Halbebene, für $w \geq 0$ in der unteren Halbebene. Daher

Ergebnis: $\hat{f}(w) = \begin{cases} -\frac{\pi i}{2} we^w, & w \leq 0, \\ -\frac{\pi i}{2} we^{-w}, & w \geq 0. \end{cases}$

Aufgabe 15

Mit der Konvention $\hat{f}(w) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)e^{-iwx} dx$ gilt

$$\hat{f}(w) = \int_3^7 e^{-iwx} dx = \begin{cases} \frac{e^{-3iw} - e^{-7iw}}{iw}, & w \neq 0, \\ 4, & w = 0. \end{cases}$$

Äquivalent:

Ergebnis: $\hat{f}(w) = 2e^{-5iw} \frac{\sin(2w)}{w}$, $\hat{f}(0) = 4$ durch stetige Fortsetzung.

Aufgabe 16

Aussage	Wahrheitswert
$f(t + 2\pi) = f(t) \Rightarrow F(s) = F(s + 2\pi)$	Falsch
f absolut integrierbar $\Rightarrow F(s) \leq C$	Wahr
$F(s) = 0 \Rightarrow f(t) = 0$	Wahr
$f \circ g$ ist stets eine Originalfunktion	Falsch

Die dritte Aussage verwendet die übliche Kurskonvention für Originalfunktionen und die Eindeutigkeit der Laplace-Transformation.

Aufgabe 17

Mit $F(s) = \mathcal{L}[f](s)$ gilt

$$\mathcal{L}[f'](s) = sF(s) - 3, \quad \mathcal{L}[f * e^{2t}](s) = F(s) \frac{1}{s-2}, \quad \mathcal{L}[\delta](s) = 1.$$

Also

$$\left(s + \frac{1}{s-2}\right) F(s) - 3 = 1,$$

und damit

$$F(s) = \frac{4(s-2)}{(s-1)^2} = \frac{4}{s-1} - \frac{4}{(s-1)^2}.$$

Die inverse Laplace-Transformation liefert

Ergebnis: $f(t) = 4e^t - 4te^t$, $t \geq 0$.

Der Dirac-Impuls bei $t = 0$ bewirkt den Sprung zwischen der angegebenen Anfangsbedingung vor dem Impuls und dem rechtsseitigen Wert der Lösung.